SOE/ANA · GABINETE | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Alto Paraguai · Pantanal Condições hidrometeorológicas e operação de Manso

13ª Reunião de Avaliação das Condições Hidrometeorológicas da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal)

21 de outubro de 2026 · Consolidação após o encerramento da reunião

Conteúdo da NT final · 4 verticais · 18 figuras originais · Edição web 2.1

Supervisionado por **José Aguiar de Lima Jr.**

Especialista em Geoprocessamento
Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA

Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

LEITURA EXECUTIVA

Retomada das chuvas, persistência da seca hidrológica

As precipitações recentes apontam recuperação pluviométrica heterogênea, mas o TSI-12 ainda caracteriza seca hidrológica severa em Ladário e Porto Murtinho. A recuperação de cotas é espacialmente distinta. O ONS projeta redução do volume útil de Manso de 71,9% para 65,4% até 30/11 no cenário de defluência constante de 95 m³/s. A gestão deve conciliar segurança hídrica, regularização, navegação, ambiente e usos múltiplos.

Ladário · cota observada

123 cm

CEMADEN · 21/10/2026

Porto Murtinho · cota observada

320 cm

CEMADEN · 21/10/2026

Manso · volume útil observado

71,9%

ONS · 20/10 · página 11

Manso · volume útil projetado

65,4%

ONS · cenário até 30/11

Escopo e registro. Versão final de consolidação técnica das apresentações. Reunião encerrada sem ressalvas comunicadas. Recomendações analíticas não equivalem a deliberações formais.

VERTICAL 01 · 5 FIGURAS ORIGINAIS

INMET/INPE — diagnóstico meteorológico e previsões

A distribuição espacial das chuvas de julho a setembro e no acumulado parcial de outubro evidencia heterogeneidade na bacia. A recuperação pluviométrica não deve ser interpretada como recuperação simultânea das cotas fluviais.

As previsões de curto prazo (22–24/10), a projeção subsazonal BAM/INPE e o prognóstico sazonal novembro–janeiro devem ser interpretados em escalas temporais distintas. A climatologia destacada no material aponta 500–900 mm de precipitação e temperatura média de 24–28 °C no trimestre.

Implicação para a SOE: monitorar sobretudo a distribuição espacial e a persistência da chuva nas áreas de contribuição de cabeceira, evitando transformar probabilidades sazonais em volumes afluentes determinísticos.

Evidências gráficas da instituição

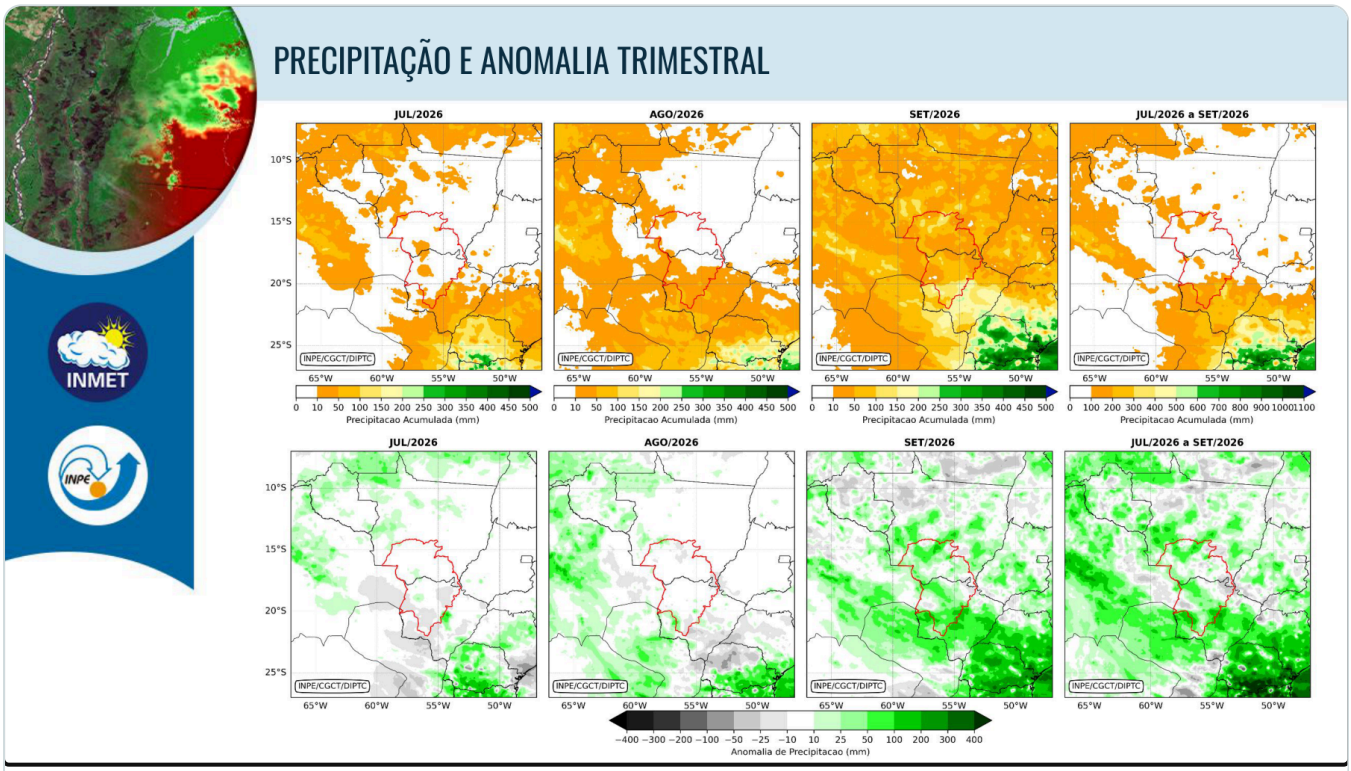


Figura 01 · Precipitação e anomalias — julho a setembro de 2026

Diagnóstico mensal e trimestral. Os mapas de acumulado e anomalia devem ser lidos conjuntamente: chuva total e desvio em relação à referência climatológica são informações diferentes.

Fonte: INMET/INPE, apresentação de 21/10/2026, página 3. Reprodução do gráfico original.

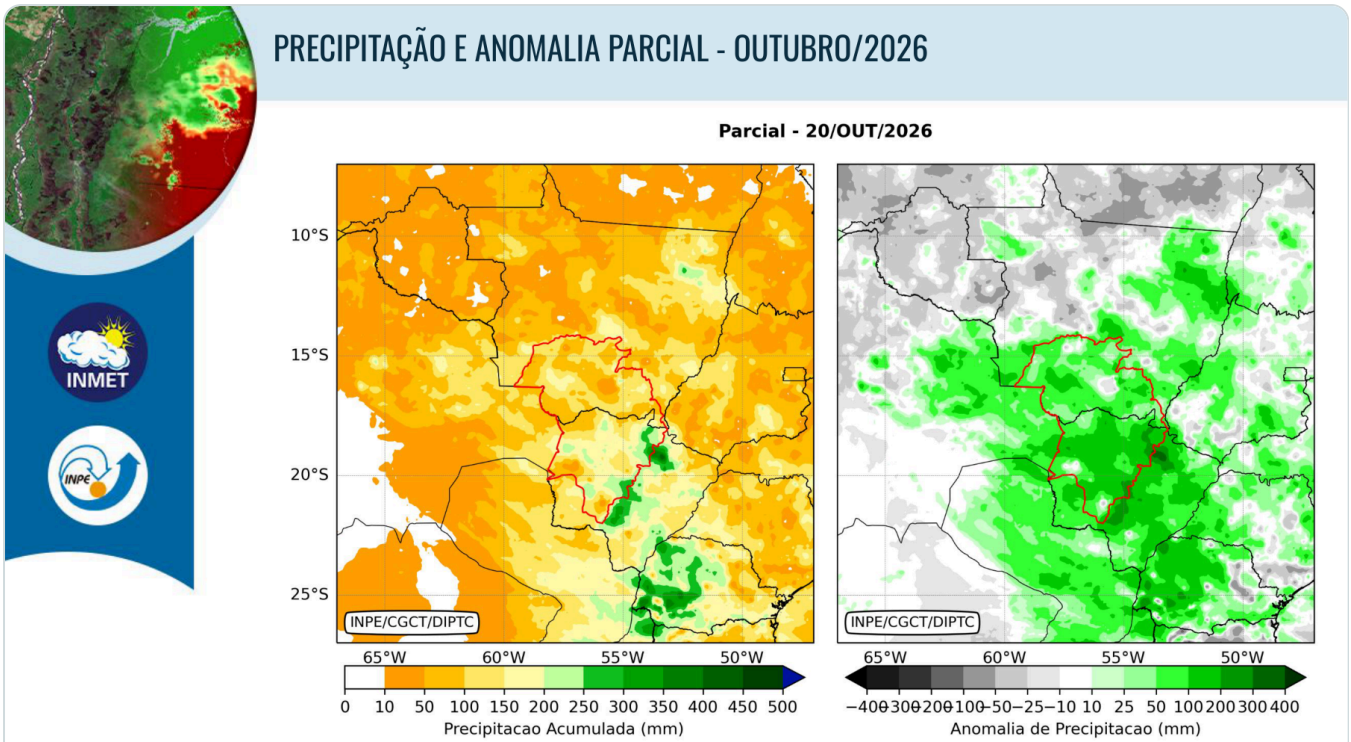
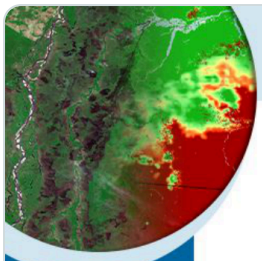


Figura 02 · Precipitação parcial de outubro — até 20/10

Distribuição espacial da chuva acumulada e das anomalias. O corte é parcial e não representa o fechamento de outubro.

Fonte: INMET/INPE, apresentação de 21/10/2026, página 4. Reprodução do gráfico original.



Previsão para os próximos dias

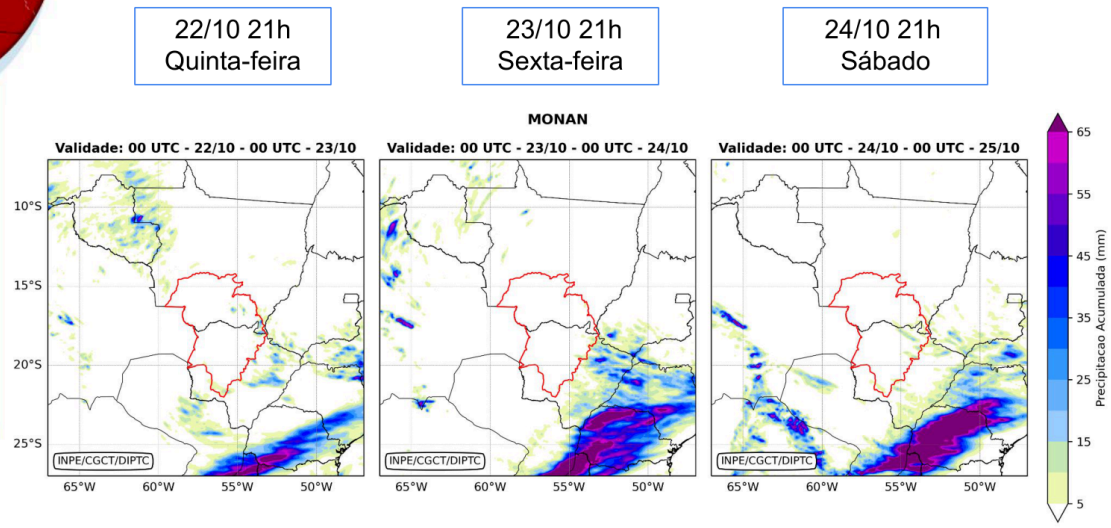


Figura 03 · Previsão de curto prazo — 22 a 24/10

Sequência prevista pelo modelo MONAN. A posição dos núcleos de chuva em relação às áreas contribuintes importa para a resposta hidrológica; o mapa não fornece, isoladamente, uma previsão de afluência a Manso.

Fonte: INMET/INPE, apresentação de 21/10/2026, página 8. Reprodução do gráfico original.

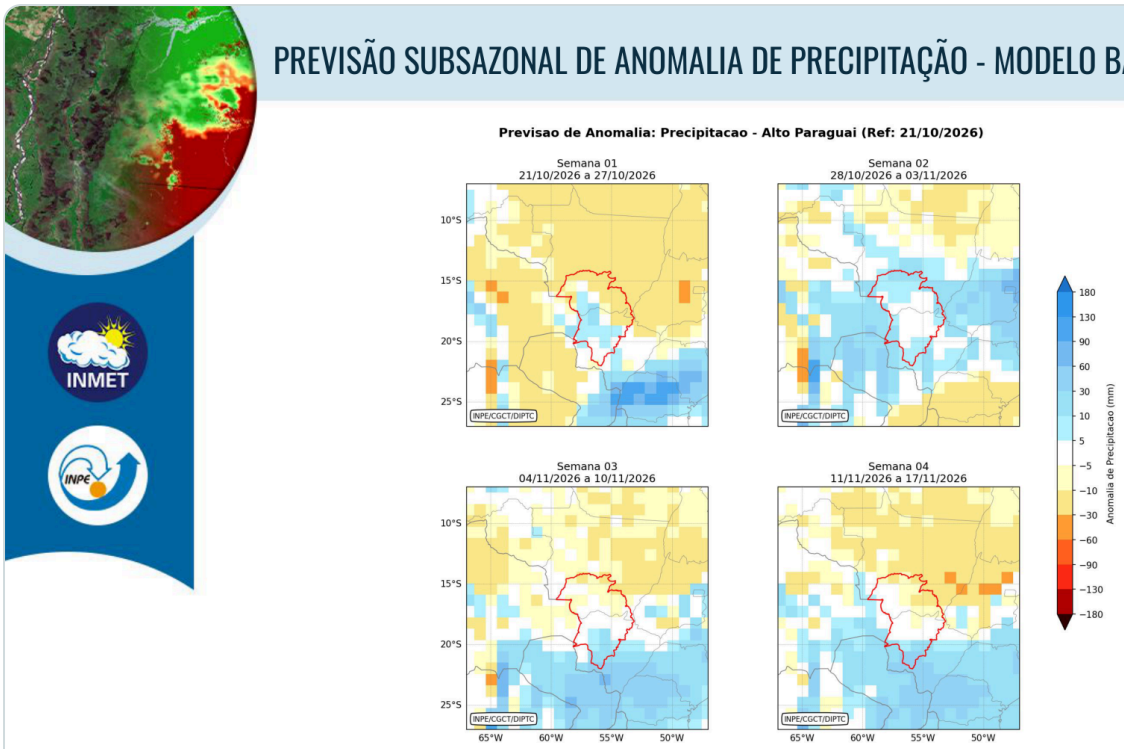


Figura 04 · Previsão subsazonal — quatro semanas do BAM/INPE

Painéis semanais de anomalia, com referência em 21/10/2026. A alternância espacial entre semanas impede tratar o horizonte inteiro como uma condição uniforme.

Fonte: INMET/INPE, apresentação de 21/10/2026, página 9. Reprodução do gráfico original.

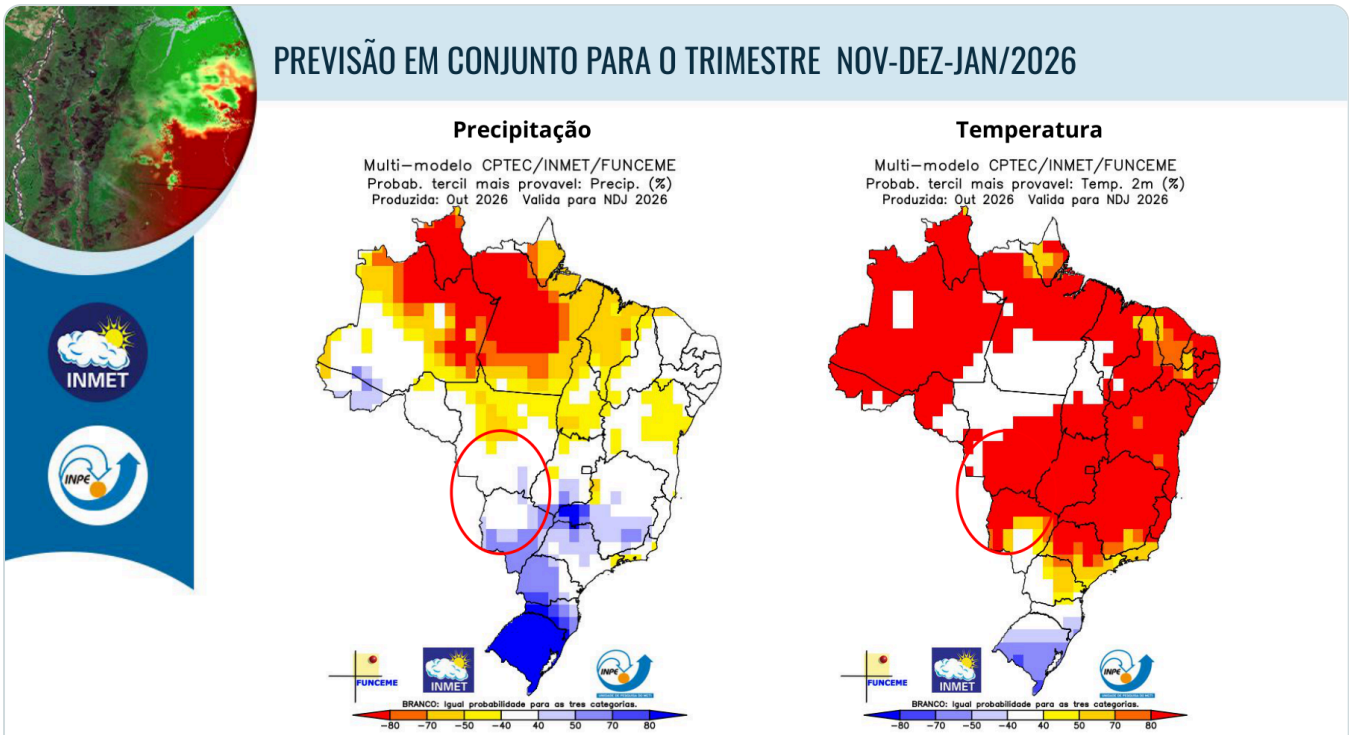


Figura 05 · Prognóstico sazonal conjunto — novembro, dezembro e janeiro

Probabilidades dos tercis de precipitação e temperatura. A referência temporal é novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027; o cabeçalho da apresentação usa a forma abreviada NDJ/2026.

Fonte: INMET/INPE, apresentação de 21/10/2026, página 12. Reprodução do gráfico original.

VERTICAL 02 · 6 FIGURAS ORIGINAIS

CEMADEN — seca hidrológica, impactos e prognósticos

A precipitação de outubro é indicada como 165% da média de longo termo no gráfico de monitoramento, mas os indicadores hidrológicos ainda registram seca. A diferença reflete memória hidrológica e defasagem da resposta dos cursos d’água.

Em 21/10, Ladário registra 123 cm, ante 117 cm em 30/09; Porto Murtinho, 320 cm, ante 238 cm. No TSI-12 parcial de outubro, ambos apresentam -1,59 (seca severa); no TSI-6, Ladário -1,31 (severa) e Porto Murtinho -1,25 (moderada). São indicadores de severidade, não equivalentes diretamente aos percentis de cotas.

Os produtos de previsão GEFS, ECMWF e GloFAS fornecem cenários probabilísticos de chuva, cotas e vazões. Atenção a impactos sobre navegação, ecossistemas, comunidades e usos múltiplos; o material não estabelece, por si, decisões operacionais.

Evidências gráficas da instituição

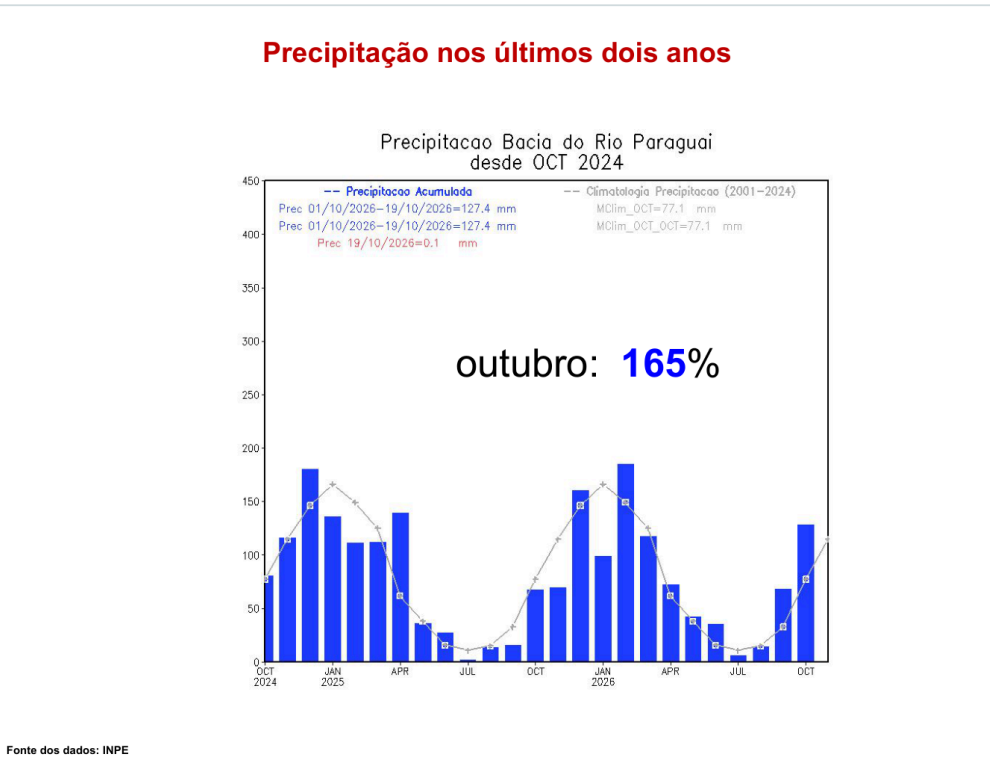
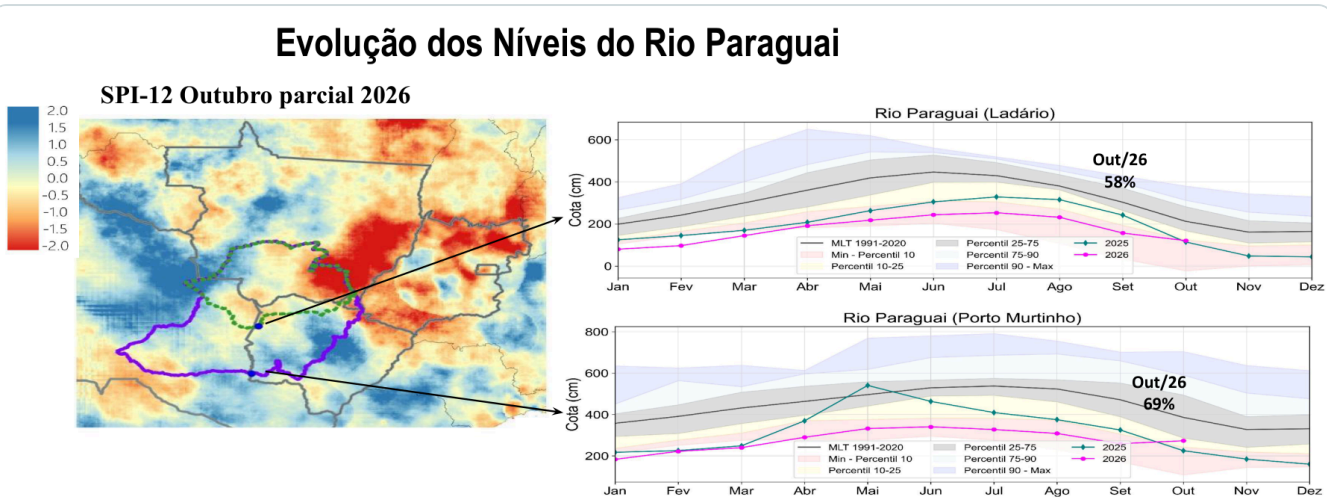


Figura 06 · Evolução da precipitação desde outubro de 2024

O painel destaca outubro em 165% da referência apresentada. O mês está em curso: não interpretar o percentual como fechamento mensal nem como percentual de recuperação das cotas.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 21/10/2026, página 8. Reprodução do gráfico original.



Evolução - Cotas diárias

Dados atualizados até 21/10/2026

Estação	Cota 31/Ago	Cota 30/Set	Cota 21/Out
Ladário	201 cm	117 cm	123 cm (63%)
P. Murtinho	294 cm	238 cm	320 cm (84%)

Fonte dos dados: CHIRPS (Precipitação) e Marinha do Brasil e ANA (Cotas)
Estimativa SPI e gráficos: CEMADEN

Figura 07 · Ladário e Porto Murtinho — cotas observadas e histórico

A tabela do slide registra 123 cm e 320 cm em 21/10, respectivamente. Entre 30/09 e 21/10, as diferenças são +6 cm e +82 cm. Percentuais anexos aos valores de cota não devem ser automaticamente chamados de percentis.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 21/10/2026, página 9. Reprodução do gráfico original.

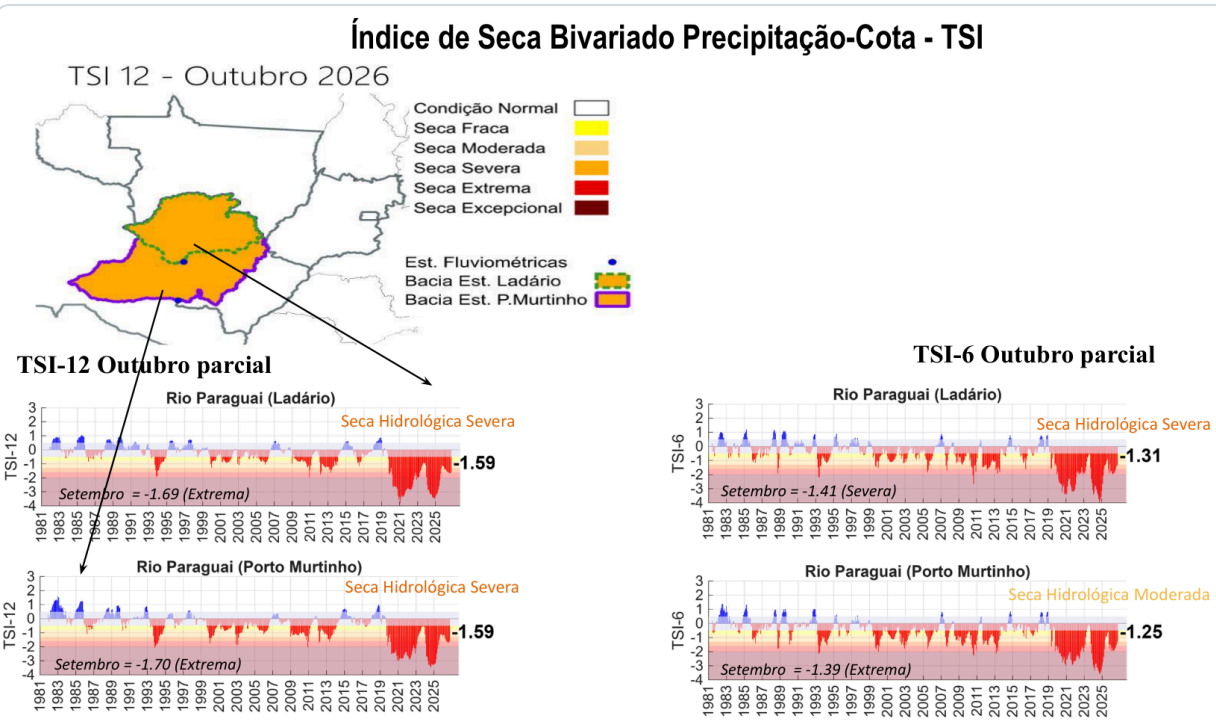


Figura 08 · TSI — persistência de seca hidrológica

Índice bivariado precipitação–cota em janelas de 12 e 6 meses. As classes são as informadas na apresentação: melhora frente a setembro não equivale a normalização hidrológica.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 21/10/2026, página 10. Reprodução do gráfico original.

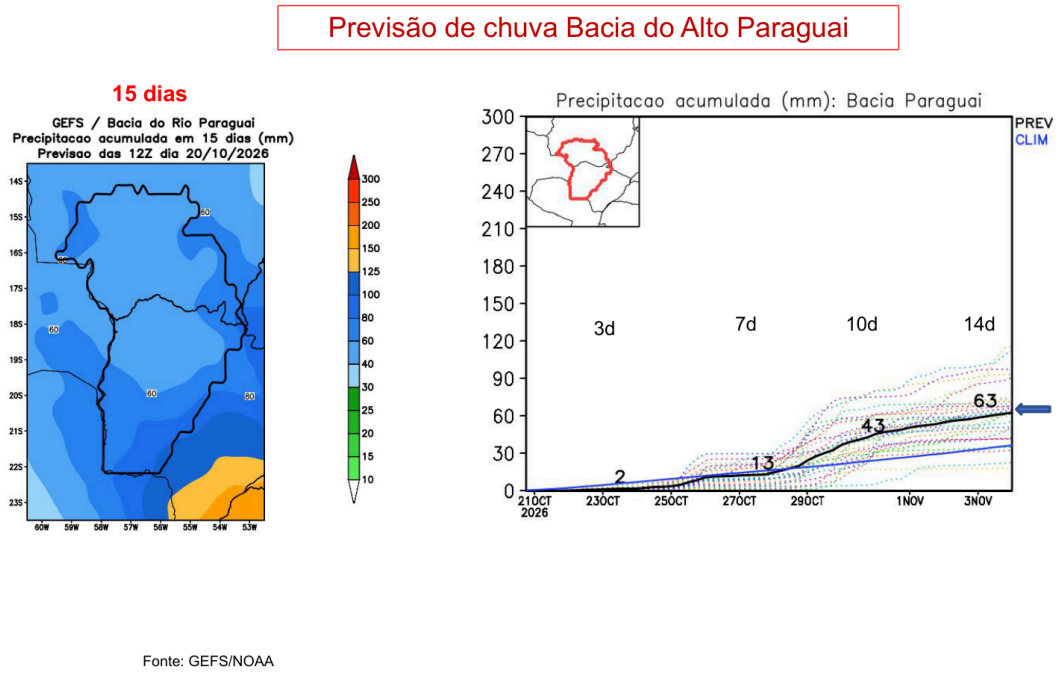


Figura 09 · GEFS — previsão de chuva para a Bacia do Alto Paraguai

Curva acumulada e dispersão dos membros do conjunto. O painel indica aproximadamente 63 mm ao fim de 14 dias; trata-se de previsão média de área, não de chuva uniforme em toda a bacia.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 21/10/2026, página 13. Reprodução do gráfico original.

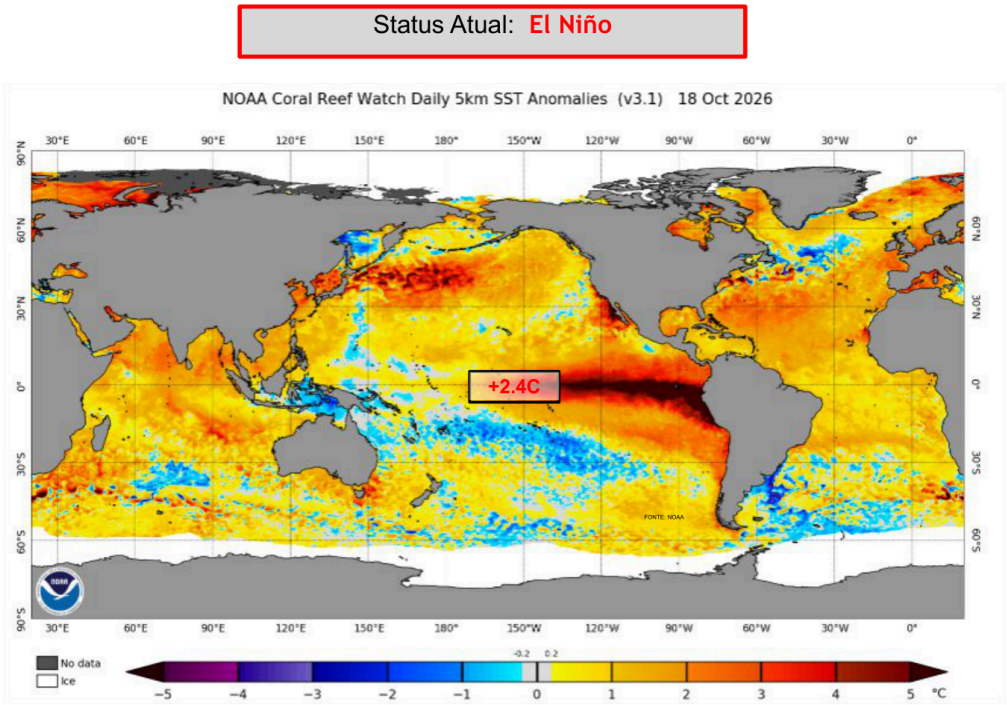


Figura 10 · Condição do Pacífico apresentada pelo CEMADEN

O slide de 21/10 identifica El Niño e destaca anomalia de +2,4 °C no produto NOAA ilustrado. É uma referência climática contextual da apresentação, não uma determinação direta da vazão em cada estação.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 21/10/2026, página 19. Reprodução do gráfico original.

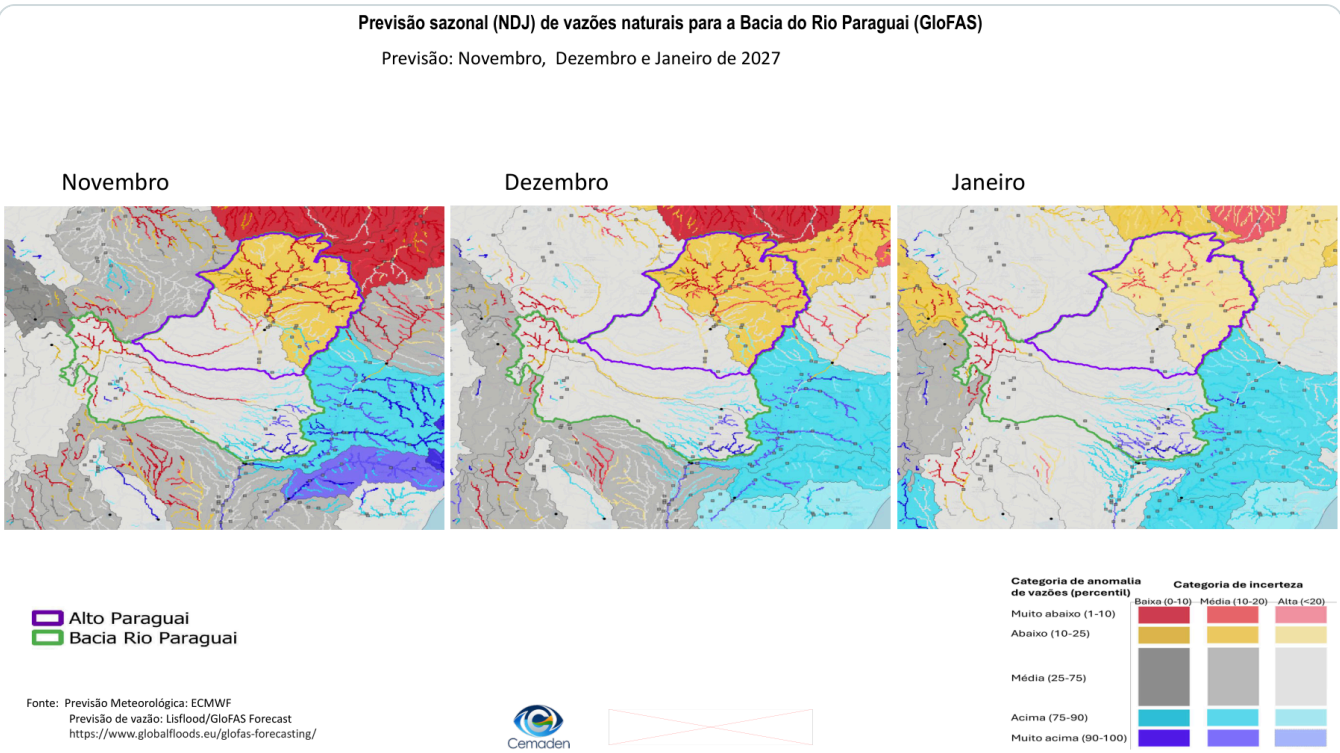


Figura 11 · GloFAS — prognóstico sazonal de vazões naturais

Mapas para novembro e dezembro de 2026 e janeiro de 2027. As categorias de anomalia e de incerteza precisam ser consideradas em conjunto; vazão natural prevista não é defluência operada de reservatório.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 21/10/2026, página 24. Reprodução do gráfico original.

VERTICAL 03 · 3 FIGURAS ORIGINAIS

SGB — cotas, percentis e cenários de Ladário

O SGB apresenta quadro de cotas e comparação com intervalos sazonais de normalidade, definidos entre os percentis de permanência 10% e 90% para a época do ano. A leitura deve distinguir o valor observado, sua posição histórica e a tendência de curto prazo.

A comparação por estação indica resposta espacialmente diferenciada. A análise de Ladário em horizonte de 180 dias contém cenários com grande dispersão, que não devem ser reduzidos a uma única trajetória determinística.

Recomenda-se manter vigilância das estações de referência e confrontar a previsão de longo prazo com observações semanais, especialmente para a navegação e o acompanhamento do pulso hidrológico pantaneiro.

Evidências gráficas da instituição

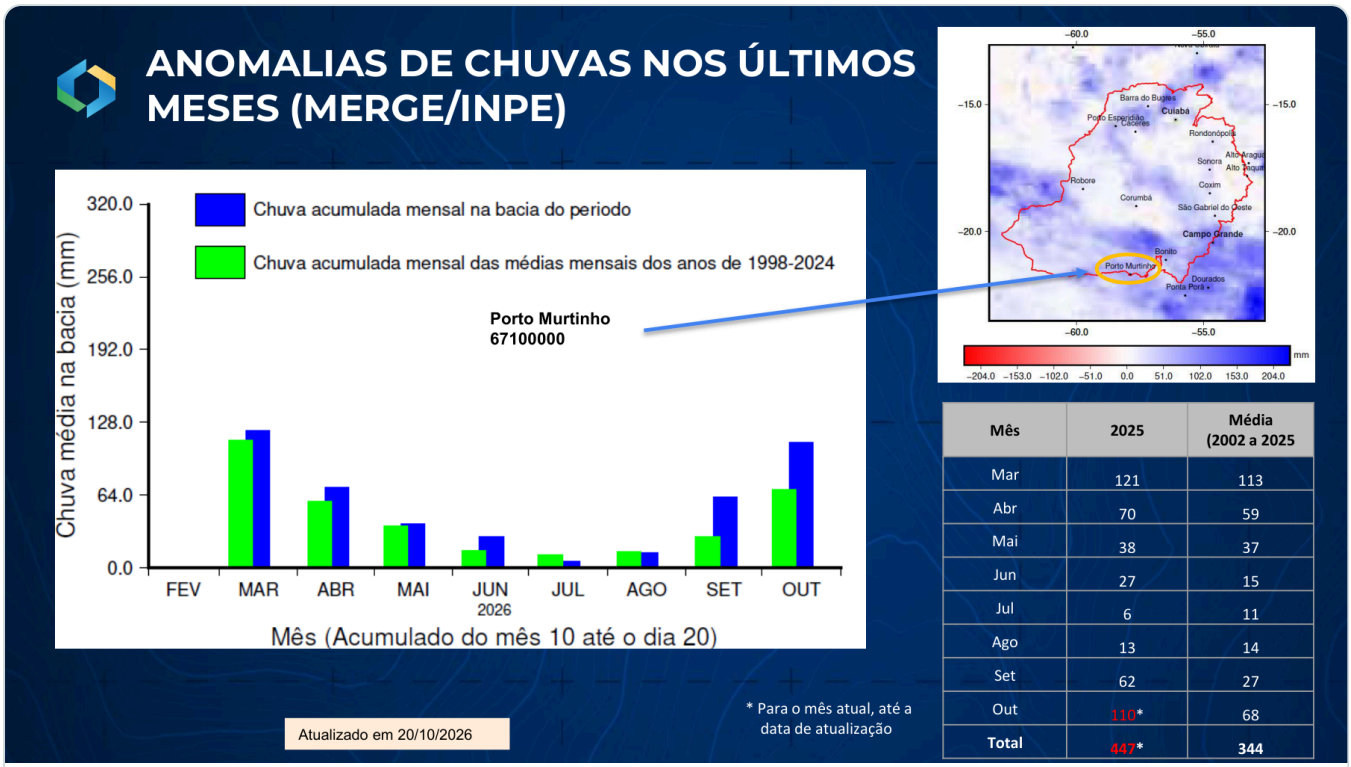


Nome - Código	Data último dado	Último Dado cota (cm)	Variação 7 dias (cm)	Variação 14 dias (cm)	Mediana histórica em 20/10 (cm)	Intervalo cota normalidade em 20/10 (cm)	Intervalo cota mínimo/máximo em 20/10 (cm)
BARRA DO BUGRES - 66010000	20/10/2026(7h)	62	-8	11	69	48 a 115	34 a 352
CÁCERES - 66070004	20/10/2026(7h)	120	-7	21	154	100 a 265	64 a 369
PORTO CONCEIÇÃO - 66120000	20/10/2026(7h)	262	9	13	308	252 a 405	202 a 440
BELA VISTA DO NORTE - 66125000	20/10/2026(7h)	342	-11	-18	338	278 a 382	246 a 391
CUIABÁ - 66260001	20/10/2026(7h)	111	-2	-32	128	45 a 188	-6 a 291
BARÃO DE MELGAÇO - 66280000	20/10/2026(7h)	198	2	-25	255	219 a 322	180 a 647
ACIMA DO CÓRREGO GRANDE - 66460000	20/10/2026(7h)	75	27	14	90	45 a 148	8 a 230
SÃO JOSÉ DO PIQUIRI - 66650000	20/10/2026(7h)	197	10	12	210	181 a 254	164 a 265
POUSADA TAIAMÃ - 66710000	20/10/2026(7h)	245	8	24	283	252 a 309	212 a 334
LADÁRIO - 66825000	20/10/2026(7h)	127	2	5	181	-4 a 314	-56 a 373
COXIM - 66870000	20/10/2026(7h)	388	-13	-63	318	164 a 370	134 a 396
MIRANDA - 66910000	20/10/2026(7h)	672	25	335	198	133 a 455	102 a 625
PALMEIRAS - 66941000	20/10/2026(7h)	325	42	-1	165	124 a 257	99 a 449
PORTO ESPERANÇA - 66960008	20/10/2026(7h)	70	8	18	161	-78 a 305	-129 a 400
FORTE COIMBRA - 66970000	20/10/2026(7h)	20	9	19	118	-134 a 294	-199 a 384
PORTO MURTINHO - 67100000	20/10/2026(7h)	316	33	71	356	129 a 584	83 a 700

Figura 12 · Tabela de estações — posição em 20/10/2026

Cotas, variações de 7 e 14 dias, mediana e intervalos históricos. O SGB apresenta 127 cm em Ladário e 316 cm em Porto Murtinho no dia 20/10; o CEMADEN usa o dia 21/10. A diferença de datas precisa ser preservada.

Fonte: SGB, apresentação de 21/10/2026, página 3. Reprodução do gráfico original.



Mês	2025	Média (2002 a 2025
Mar	121	113
Abr	70	59
Mai	38	37
Jun	27	15
Jul	6	11
Ago	13	14
Set	62	27
Out	110*	68
Total	447*	**344**

Figura 13 · Chuva acumulada na área contribuinte de Porto Murtinho

Comparação mensal baseada em MERGE/INPE. A lâmina contém rótulos de ano e períodos de referência que merecem conferência antes de reutilizar percentuais derivados; o acumulado do mês corrente é parcial.

Fonte: SGB, apresentação de 21/10/2026, página 7. Reprodução do gráfico original.

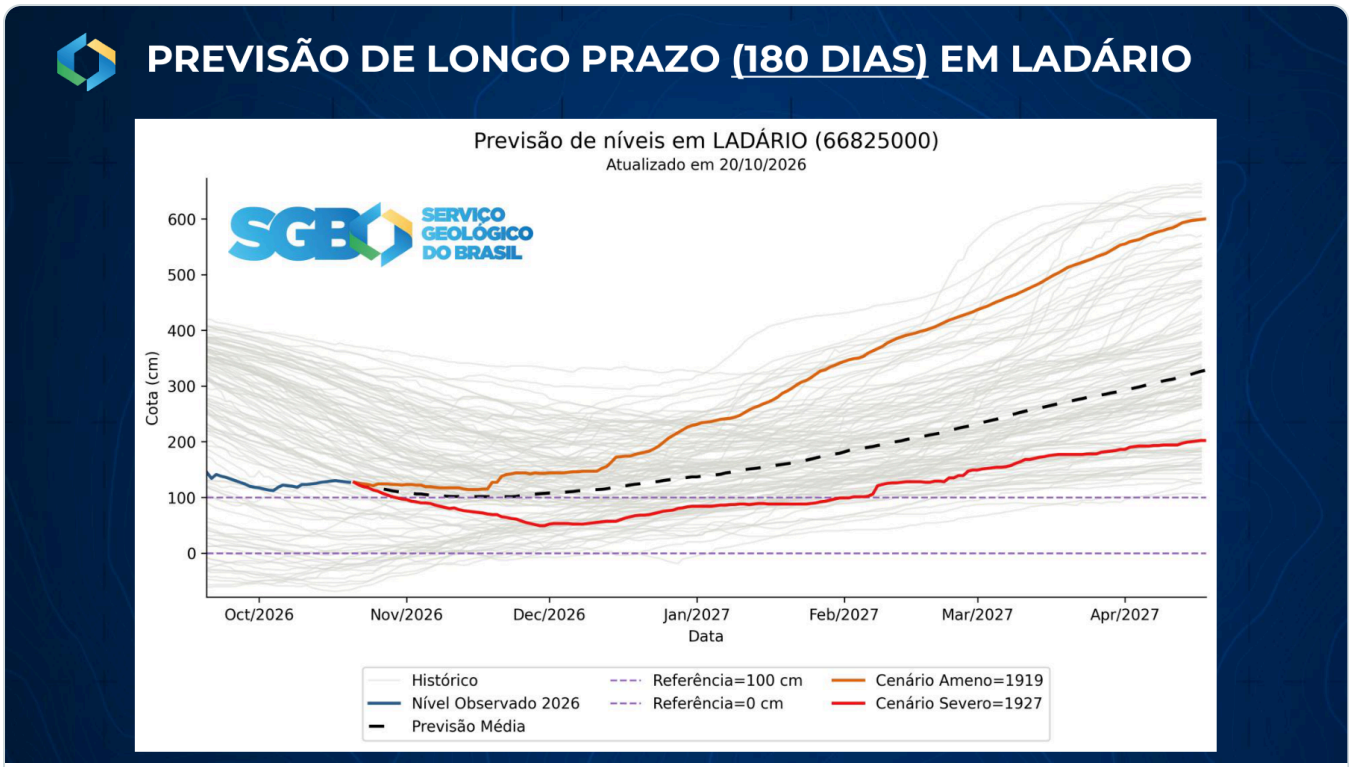


Figura 14 · Ladário — previsão de nível para 180 dias

Trajetória média, séries históricas e cenários ameno e severo. As linhas de 0 e 100 cm são referências do gráfico; não são apresentadas aqui como limites universais de navegabilidade.

Fonte: SGB, apresentação de 21/10/2026, página 12. Reprodução do gráfico original.

VERTICAL 04 · 4 FIGURAS ORIGINAIS

ONS — armazenamento e estratégia operacional de Manso

Em 20/10, a UHE Manso apresentava 71,9% de volume útil, afluência de cerca de 46 m³/s e defluência de 96 m³/s. O material registra a importância de Manso como principal reservatório de regularização da bacia, embora a participação energética da bacia no subsistema SE/CO seja pequena.

Na simulação de 21/10 a 30/11, com afluência média de 63 m³/s e defluência de 95 m³/s, o volume útil final estimado é 65,4%. A apresentação informa defluência mínima de 80 m³/s conforme FSARH 5645/2024, cuja aplicação depende das condições e restrições pertinentes.

Estratégia técnica recomendada, não deliberação da reunião: comparar cenários de 95 m³/s, 80 m³/s e operação adaptativa variável, quantificando benefícios de armazenamento e impactos a jusante. A diferença teórica de 15 m³/s ao longo de 41 dias corresponde a aproximadamente 53,1 hm³, ou 1,8 ponto percentual dos 2.951 hm³ de volume útil nominal. O cálculo não substitui simulação operacional do ONS.

Evidências gráficas da instituição

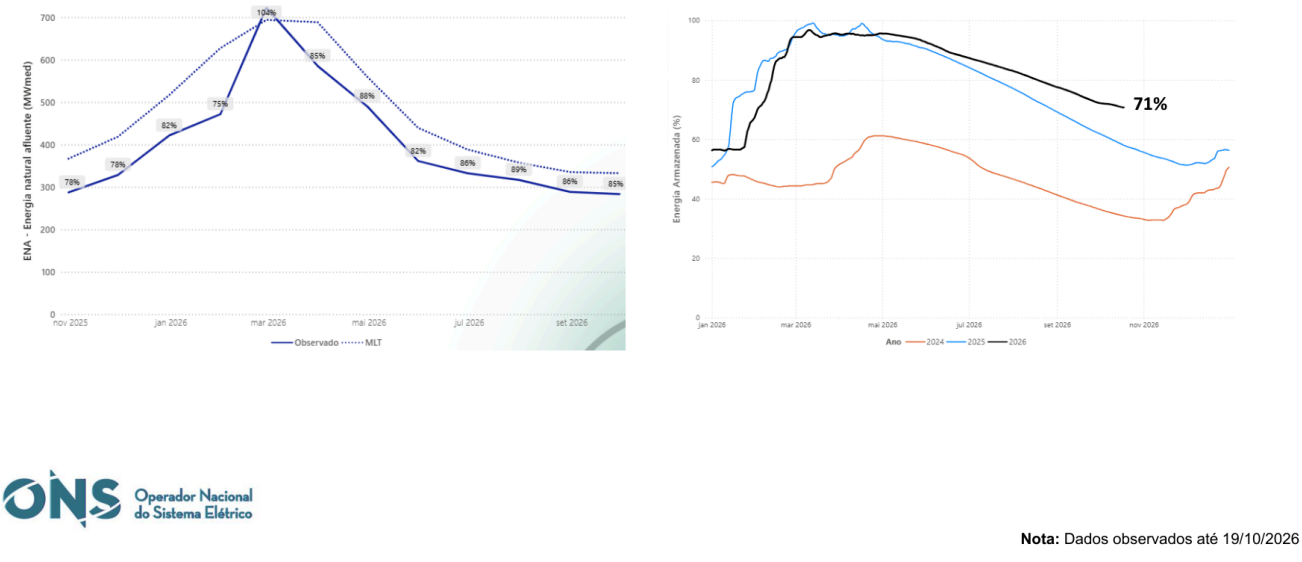
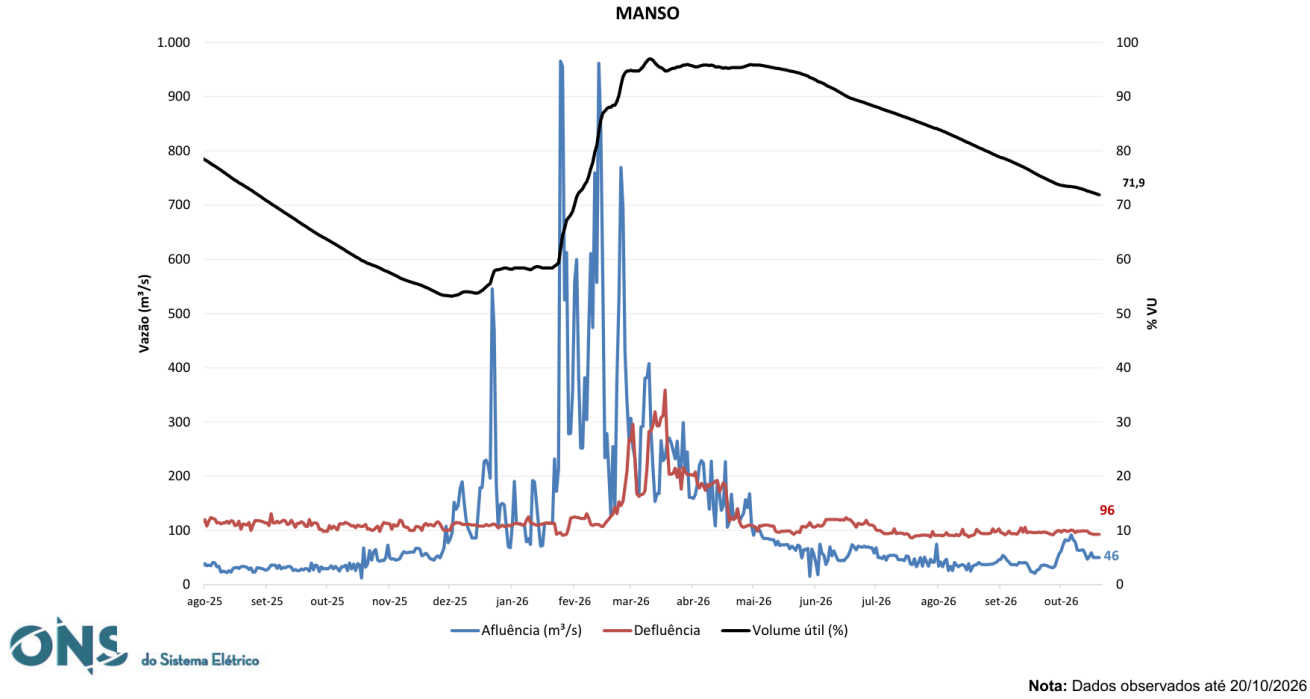


Figura 15 · Energia natural afluente e energia armazenada na bacia

Posição do ONS até 19/10. O indicador agregado da bacia não se confunde com o percentual de volume útil de um reservatório específico.

Fonte: ONS, apresentação de 21/10/2026, página 6. Reprodução do gráfico original.

Bacia do rio Paraguai - Operação da UHE Manso



Nota: Dados observados até 20/10/2026

Figura 16 · Manso — afluência, defluência e volume útil

Posição até 20/10: afluência de aproximadamente 46 m³/s, defluência de 96 m³/s e 71,9% de volume útil. O escoamento liberado supera o aporte observado, evidenciando uso do estoque na regularização.

Fonte: ONS, apresentação de 21/10/2026, página 11. Reprodução do gráfico original.

Simulação do reservatório da UHE Manso

Horizonte de simulação: De 21/10/2026 a 30/11/2026.

Cenário de afluências: Modelo SMAP/ONS.

- Previsão de vazões naturais calculadas utilizando a previsão de chuva estendida do modelo ECMWF;
- Vazão natural afluente média para o período da simulação: 63 m³/s.

Condição Operativa	
Defluência (m³/s)	95

FSARH 5645/2024 (Permanente) – Vazão defluente mínima de 80 m³/s

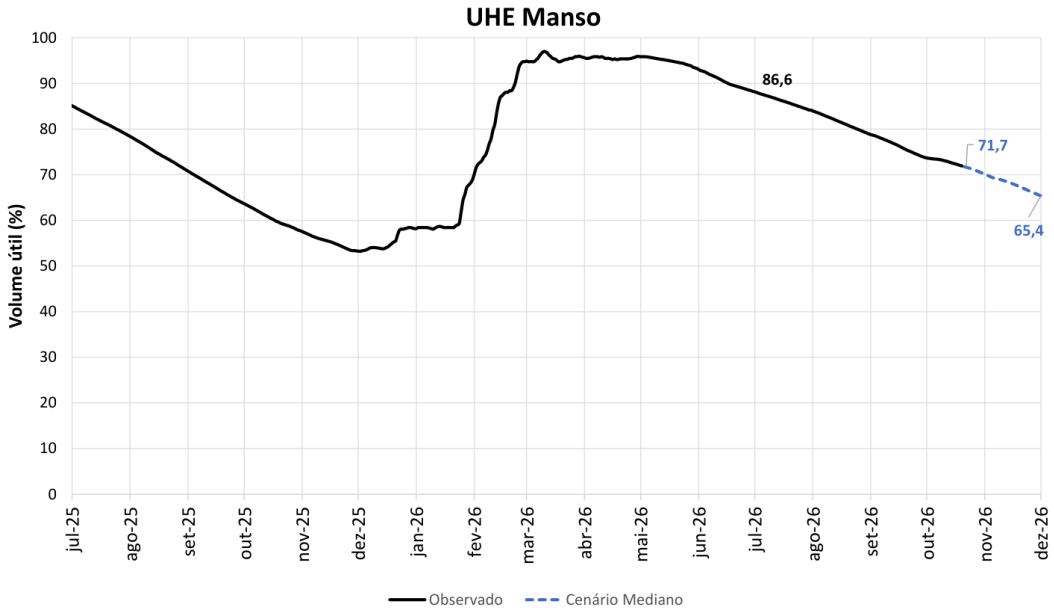
ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Figura 17 · Manso — premissas da simulação de 21/10 a 30/11

Modelo SMAP/ONS com chuva estendida ECMWF; afluência média de 63 m³/s e defluência simulada de 95 m³/s. O mínimo de 80 m³/s é informado pelo ONS com referência à FSARH 5645/2024.

Fonte: ONS, apresentação de 21/10/2026, página 18. Reprodução do gráfico original.

Evolução do volume do reservatório da UHE Manso



Nota: Dados observados até 20/10/2026

Figura 18 · Manso — trajetória observada e cenário mediano de armazenamento

A projeção termina em 65,4% de volume útil. O slide marca 71,7% na transição para o cenário, enquanto o painel operacional anterior informa 71,9%; preservam-se ambos os registros, sem forçar uma equivalência numérica.

Fonte: ONS, apresentação de 21/10/2026, página 19. Reprodução do gráfico original.

LEITURA OPERACIONAL

Estratégia para Manso: comparar cenários, preservar os usos a jusante

A proposta analítica registrada na NT é comparar a operação com defluência de 95 m³/s, a alternativa de 80 m³/s e uma trajetória variável. Não há registro recebido de aprovação, pela reunião, de uma redução de defluência.

Cenário	Informação disponível	Condição de interpretação
95 m³/s	Cenário apresentado pelo ONS; afluência média de 63 m³/s e volume final de 65,4% até 30/11.	Resultado condicional às premissas do modelo e à operação simulada.
80 m³/s	Alternativa sugerida para comparação; mínimo informado na apresentação com referência à FSARH 5645/2024.	Não há volume final simulado fornecido para esta alternativa. Mínimo informado não significa autorização automática para operar nesse valor.
Defluência variável	Alternativa adaptativa para avaliação conforme afluências, previsões e condições a jusante.	Requer simulação, critérios explícitos e verificação das restrições pertinentes.

Ordem de grandeza do armazenamento preservado

$$\Delta V = (95 - 80) \times 86.400 \times 41 / 1.000.000$$

$$\Delta V = 53{,}136\ hm^3 \approx 1{,}80\ \text{ponto percentual de } 2.951\ hm^3$$

Estimativa incremental simplificada, adotando 41 dias e mantendo os demais termos iguais. Não representa uma previsão de volume final, não reproduz a simulação do ONS e não quantifica efeitos hidráulicos a jusante.

> **Limite da recomendação.** A preservação de armazenamento precisa ser confrontada com as necessidades e restrições a jusante. Não se transfere automaticamente para Manso uma regra de operação de outro sistema hídrico.

INTEGRAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES

Cruzamentos técnicos e consequências operacionais

Convergência: CEMADEN e INMET/INPE identificam retomada parcial da precipitação; SGB e CEMADEN demonstram que o comportamento das cotas e os indicadores de seca respondem com defasagem.

Tensão operacional: afluência projetada em Manso (63 m³/s) inferior à defluência simulada (95 m³/s) implica consumo de armazenamento. A avaliação de redução de defluência requer explicitação dos impactos a jusante e das condições da FSARH.

Incerteza: previsões subsazonais e sazonais e a dispersão da previsão de 180 dias de Ladário exigem revisões periódicas; não justificam inferências determinísticas de cheia ou normalização hidrológica.

Cruzamento	Consequência para a interpretação
INMET/INPE × CEMADEN	Retomada pluviométrica e TSI de longo período podem coexistir; chuva recente não apaga a memória hidrológica acumulada.
SGB × CEMADEN	Comparar estação, data e indicador. Os registros de 20/10 e 21/10 não são observações simultâneas; índices de seca não são percentis de cota.
Previsões meteorológicas × ONS	Chuva prevista sobre a bacia ampla não equivale à afluência específica de Manso. O cenário de operação continua consumindo estoque nas premissas apresentadas.
Horizonte de 180 dias × operação corrente	A amplitude de cenários de Ladário orienta vigilância e atualização; não define uma vazão diária de operação do reservatório.

PÓS-REUNIÃO

Quadro de acompanhamento e encaminhamentos técnicos

Referência institucional	Acompanhamento proposto na NT	Status
SGB/ANA	Atualizar semanalmente cotas, percentis e tendências em Ladário, Porto Murtinho e estações-chave.	Recomendação de acompanhamento; não deliberação formal registrada.
CEMADEN/INMET	Atualizar IIS, TSI, chuva acumulada e projeções de 1–4 semanas, com atenção aos territórios e atividades expostos.	Recomendação de acompanhamento; não deliberação formal registrada.
ONS	Caso demandado, apresentar simulações alternativas de defluência em Manso (95, 80 e variável), com volumes finais e repercussões a jusante.	Recomendação de acompanhamento; não deliberação formal registrada.
SOE	Registrar eventuais encaminhamentos formais apenas quando documentados em ata ou confirmação dos participantes.	Recomendação de acompanhamento; não deliberação formal registrada.

Registro da reunião

Informação recebida após o encerramento: reunião concluída sem ressalvas. Não foram fornecidos registros específicos de deliberações, manifestações ou alterações operacionais. Assim, nenhuma recomendação deste documento é atribuída como decisão formal dos participantes.

DOCUMENTAÇÃO E RASTREABILIDADE

Fontes e apresentações integrais

Os gráficos foram reproduzidos das apresentações da reunião de 21/10/2026. As quatro cópias abaixo foram verificadas por SHA-256 em relação aos arquivos usados na consolidação técnica. Os cortes de observação e previsão permanecem os de cada instituição.

- **INMET/INPE** — 13 páginas. Abrir apresentação integral · Página oficial da ANA
- **CEMADEN** — 24 páginas. Abrir apresentação integral · Página oficial da ANA
- **SGB** — 13 páginas. Abrir apresentação integral · Página oficial da ANA
- **ONS** — 20 páginas. Abrir apresentação integral · Página oficial da ANA

Baixar PDF integral desta edição web · Consultar manifesto das fontes e da publicação

> **Documento de referência preservado.** NT_Pantanal_13a_21102026_FINAL.docx, já entregue ao usuário. O PDF acessível nesta página é a exportação da edição web, com as mesmas 18 figuras e com as legendas e quadros de leitura aqui apresentados; não substitui nem altera o DOCX original.

Edição web 2.0: substitui a síntese reduzida por uma publicação completa das quatro verticais e das figuras selecionadas. Fontes e anexos permanecem ao final; não antecedem o conteúdo técnico.

Supervisionado por **José Aguiar de Lima Jr.**

Especialista em Geoprocessamento
Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA

Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

21 de outubro de 2026 · Consolidação técnica da 13ª reunião do Pantanal.
Repositório pessoal de protótipos. Esta publicação não substitui ato administrativo, ata ou manifestação institucional formal.

Revisão editorial 2.1: identificação de supervisão e suporte de IA. Conteúdo técnico e figuras preservados.

Voltar ao início